

김종빈

jonathan.j.kim0209@gmail.com | Website | GitHub | LinkedIn

학력

한국과학기술원(KAIST)
전기및전자공학부 학사과정

대전
2025.03 - 현재

GPA: 3.65 / 4.3

복수전공: 전산학부(진행 중)

주요 수강 과목: 강화학습개론(수강 중), 생성모델개론(수강 중), 기계학습 기초와 실습, 확률과 기초확률과정(수강 중), 프로그래밍 언어(수강 중), 해석학 I, 선형대수학, 자료구조 및 알고리즘, 신호 및 시스템

연구 관심 분야

생성형 월드 모델, 강화학습, 시각적 표현 학습, 신경망 기반 시뮬레이션, 계획
행동 조건부 예측, 제어 가능한 이미지·비디오 생성, 학습된 환경 동역학에 기반한 계획과 의사결정에 관심.

프로젝트 경험

3D Gaussian Splatting — Scene Reconstruction [GitHub] 2026

PyTorch 렌더러 구현 및 gsplat 기반 3D 장면 재구성

- 3D 공분산, 원근 투영, 깊이 정렬 및 미분 가능한 alpha compositing을 포함한 순수 PyTorch 3DGS 렌더러 구현
- COLMAP의 카메라 포즈와 희소 점군을 활용하여 Gaussian 초기화, L1/SSIM 손실, 점진적 spherical harmonics 및 densification을 결합한 gsplat 학습 파이프라인 구성
- Densification 전략, 파라미터 동결, scale/opacity 정규화의 ablation을 위한 설정과 TensorBoard 로깅 및 PSNR/L1 검증 기능 구현
- Tesla T4에서 135개 등록 뷰로 30,000회 학습하여 검증 PSNR 27.354 dB, L1 오차 0.03535 및 최종 Gaussian 505,695개 기록

StarGAN v2 — Multi-Domain Image Translation [GitHub] 2025

논문 기반 구현 및 실험

- AFHQ의 고양이, 개, 야생동물 3개 도메인을 대상으로 256×256 이미지 변환을 위한 Generator, Mapping Network, Style Encoder 및 Discriminator 구현
- AdaIN 기반 스타일 주입과 adversarial, style reconstruction, diversity-sensitive 및 cycle consistency loss를 결합한 학습 파이프라인 구성
- MacBook Pro M4 Pro, RAM 24GB 환경에서 PyTorch MPS를 활용한 모델 학습 및 평가 수행
- 20,000회 학습 체크포인트로 생성한 총 3,000장을 평가하여 전체 FID 44.11, LPIPS diversity 0.4270을 기록하고 도메인별 생성 품질과 학습 단계별 샘플 변화를 분석

논문

[1] 김종빈 외, 「SARIMA 모델을 이용한 유연근무제가 지하철 혼잡도에 미치는 영향 분석 및 평가」, 한국정보과학회 2024 한국컴퓨터종합학술대회(KCC 2024) 논문집, 2024.

[2] 김종빈 외, 「카사바 질병 진단을 위한 딥러닝 아키텍처 성능 비교 및 베이스라인 모델 제안」, 한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회(KSC 2024) 논문집, 2024.

수상

한국소프트웨어종합학술대회 학부생/주니어논문경진대회 주니어부문 우수상

2024

기술 역량

Programming: Python, C++, Bash

Machine Learning: PyTorch, NumPy

Tools: Git, Linux, CUDA, L^AT_EX